



ANEXO 3-4: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

[REVISIÓN 0]



Preparado para:



Minería y Medio Ambiente Ltda.
Monseñor Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago, RM.
Teléfono: (56-2) 2442188
e-mail: jgalaz@myma.cl

Preparado por:



Juan Carlos Fernández Lobos
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605, Estación Central
+56 9894 40115



ANEXO 3-4

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Explotación Fase II Mina Doña Elba”

0	21-08-2019	Aprobación Cliente	JC	MR		AC	JL
C	06-08-2019	Revisión Cliente	JC	MR			
B	15-07-2019	Revisión Cliente	JC	MR		AC	JL
A	15-07-2019	Revisión Interna	JC	MR			
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J.Proy.	Aprobó	J.Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV.	
			CÓDIGO MYMA MY-18-2019			0	

Índice

1.	Introducción	1
2.	Objetivos	2
2.1.	Objetivo General	2
2.2.	Objetivos Específicos.....	2
3.	Definición del Área de Influencia	3
4.	Metodología	5
4.1.	Metodología vegetación.	5
4.1.1.	Revisión bibliográfica	5
4.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	6
4.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	9
4.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	10
4.1.5.	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 11	
4.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	11
4.2.	Metodología flora.....	11
4.2.1.	Revisión bibliográfica	11
4.2.2.	Inventario de Flora	12
4.2.3.	Análisis de Flora.....	12
4.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	13
5.	Resultados	15
5.1.	Resultados a Escala Regional.....	15
5.1.1.	Vegetación a Escala Regional	15
5.1.2.	Flora a Escala Regional	21
5.2.	Resultados a Escala Local (Área de Influencia).....	22
5.2.1.	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	22
5.2.2.	Vegetación a Escala Local.....	26
5.2.3.	Flora a Escala Local.....	31
5.3.	Análisis de singularidades ambientales.....	33

5.3.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.....	33
5.3.2.	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	33
5.3.3.	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	33
5.3.4.	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	34
5.3.5.	Presencia de Bosque nativo de preservación.	34
5.3.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	34
5.3.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	36
5.3.8.	Presencia de especies endémicas	36
5.3.9.	Presencia de especies de distribución restringida.	36
5.3.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	37
5.3.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	37
5.3.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	37
5.3.13.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	37
5.3.14.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	37
5.3.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	37
5.3.16.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	38
6.	Conclusiones.....	39
7.	Referencias bibliográficas	40
8.	Apéndices.....	42
8.1.	Apéndice 1: Listado taxonómico	42
8.2.	Apéndice 2: Cartografía de ocupación de vegetación en el área de influencia del Proyecto.	43

Índice de figuras

Figura 1.	Área de Influencia para la componente Flora y vegetación.....	4
Figura 2.	Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del Proyecto.	16
Figura 3.	Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación la ubicación del Proyecto	18

Figura 4. Uso de Suelo presente en el área donde se ubica el Proyecto, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001.....	20
Figura 5. Distribución puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno	25
Figura 6. Ambientes modificados presentes en el área de influencia.	27
Figura 7. Áreas Desprovistas de Vegetación presentes en el área de influencia.....	28
Figura 8. Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia maritima</i> presentes en el área de influencia.....	29
Figura 9. Matorral de <i>Nolana leptophylla</i> presentes en el área de influencia.....	30
Figura 10. Áreas con Escasa Vegetación presentes en el área de influencia	31
Figura 11. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia	32
Figura 12. Distribución de <i>Gypothamnium pinifolium</i> en el área de influencia.....	35

Índice de tablas

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	6
Tabla 2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	10
Tabla 3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	10
Tabla 4. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	11
Tabla 5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	12
Tabla 6. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto	19
Tabla 7. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	21
Tabla 8. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó.	23
Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia.....	26
Tabla 10. Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen.....	32
Tabla 11. Superficies con presencia de <i>G. pinifolium</i> en el área del proyecto	34

Listado de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico

Apéndice 2: Cartografía de ocupación de vegetación en el área de influencia

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Línea Base, corresponde a la caracterización ambiental para el componente flora y vegetación presente en el área de influencia (AI) donde se proyecta el desarrollo de las obras y actividades del proyecto “Explotación Fase II Mina Doña Elba”, perteneciente a Compañía Minera Las Cenizas S.A., conforme lo establece la Ley N° 19.300, modificada por la Ley N° 20.417 y el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012).

El Proyecto antes citado, se encuentra ubicado en la Comuna de Taltal, Provincia y Región de Antofagasta, y abarca un área total de estudio de aproximadamente 106,41 hectáreas.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de otoño de 2019, entre los días 10 y 13 de junio de 2019.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general del presente informe consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia.

2.2. Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen las formaciones presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha sido definida como el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

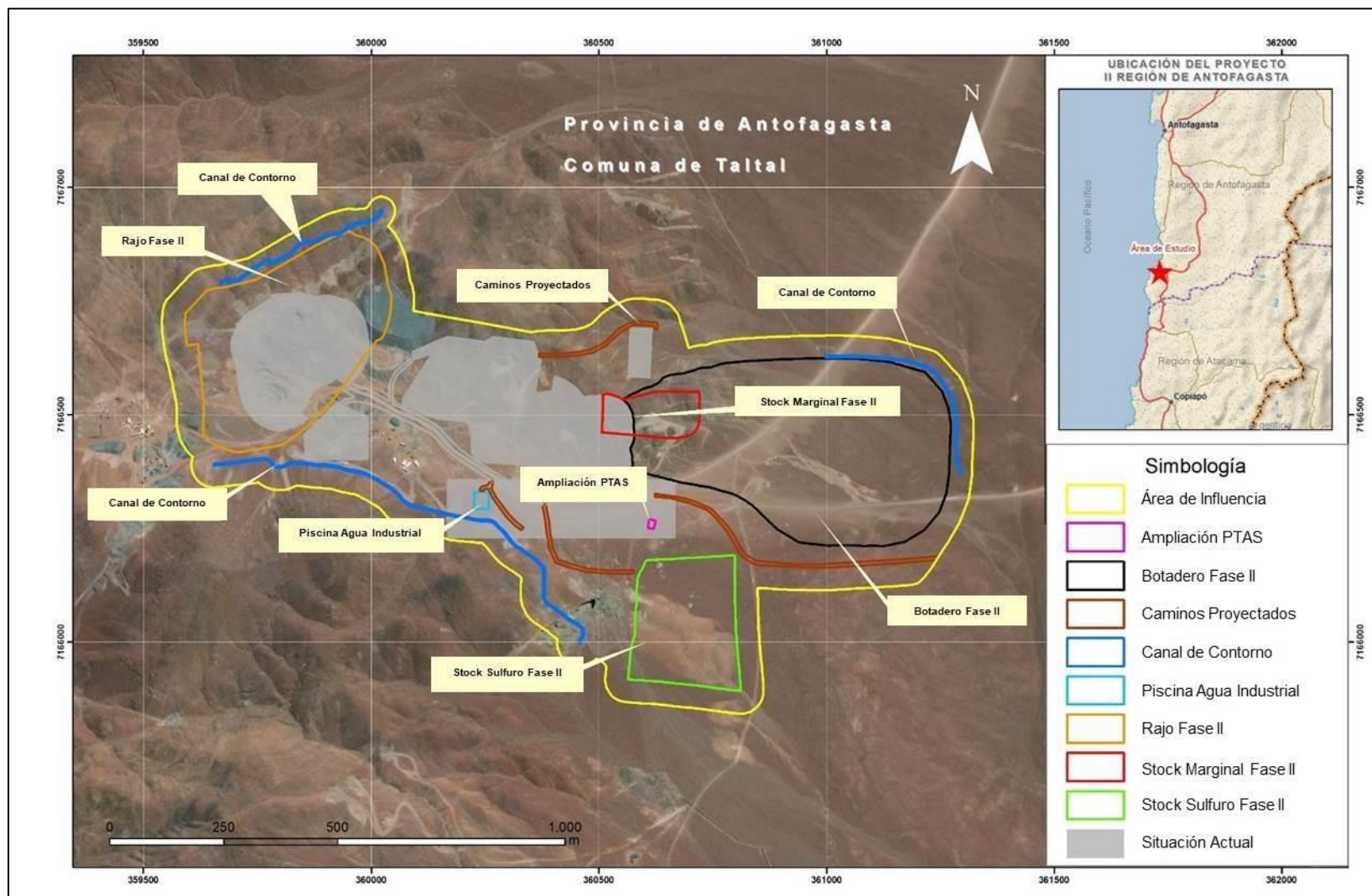
El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Taltal, Provincia y Región de Antofagasta. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

De esta manera, el área de influencia definida con los criterios señalados, permite englobar todos los elementos de flora y vegetación en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

La siguiente figura presenta el área de influencia.

Figura 1. Área de Influencia para la componente Flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

4.1. Metodología vegetación.

La metodología empleada para la caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011), la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Antofagasta así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Taltal que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente tabla.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas			<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras			<1%	<1%	<1%	<1%
		Parques, Jardines etc.			0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Modificados Con Vegetación	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	No Aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Ambientes Intervenido	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	No Aplica	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta			0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada			0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	No Aplica	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	Aplica	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	Aplica	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	No Aplica	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral Arborescente Abierto	No Aplica	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	No Aplica	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	No Aplica	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	No Aplica	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	No Aplica	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	No Aplica	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	No Aplica	<5%	>75%	0-100%	>75%
		Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%
	Bosque Adulto Abierto			No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
	Bosque Adulto Semidenso			No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Bosque Adulto Denso			No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Bosque Renoval		Bosque Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Bosque Adulto Renoval		Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	No Aplica	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	No Aplica	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	No Aplica	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	No Aplica	>75%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Aplicabilidad en Área de Influencia	Cobertura por tipo Biológico			
					Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Humedales	Humedales	Pajonal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	No Aplica	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	No Aplica	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	No Aplica	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos			<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	Aplica	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos			0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno, por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques, jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.

- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Pliscoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de la campaña de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria, para realizar la caracterización ambiental, se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de otoño de 2019 entre los días 10 y 13 de junio de 2019.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver Tabla 2)

Tabla 2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Cristaria andicola</i> : ca
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Adesmia echinus</i> : Ae
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i> : tC

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Índice
1 – 5	Muy escasa (me)	1
5 – 10	Escasa (e)	2
10 – 25	Muy abierto (ma)	3
25 – 50	Abierto (a)	4
50 – 75	Semidenso (sd)	5
75 – 90	Densa (d)	6
90 - 100	Muy Densa (md)	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información generada durante la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Inventario de flora.
- Análisis de flora.

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles. Principalmente, se consultó Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de influencia.

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia y en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m² y en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 200 m². Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet. (Ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5).**

Tabla 5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnerg, 1974.

4.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.

- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

(i). Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en los siguientes términos:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°: Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;

- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

5. RESULTADOS

5.1. Resultados a Escala Regional

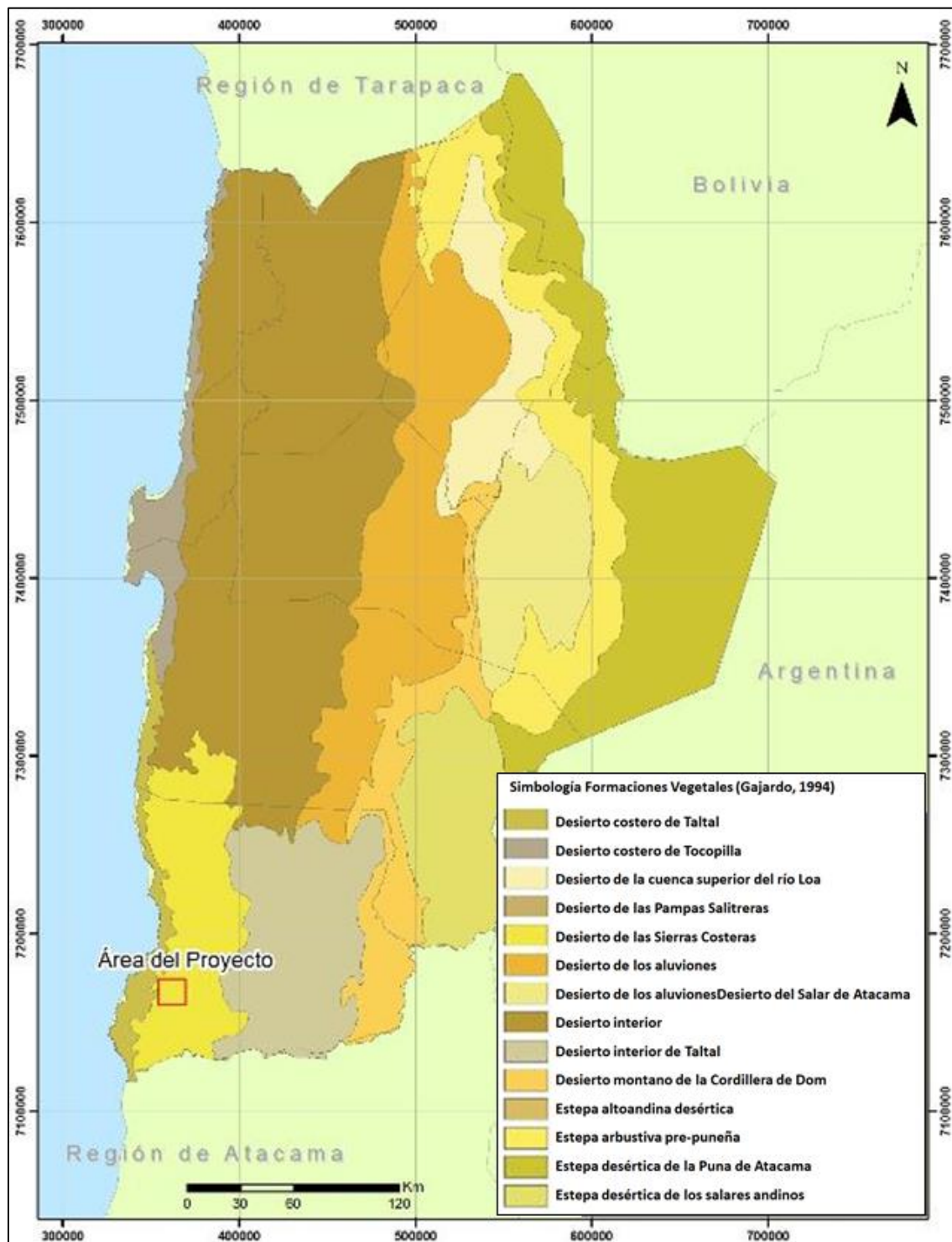
5.1.1. Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2006) "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico específicamente en la sub-región del Desierto del Pacífico, en la formación vegetal del Desierto estepario de las sierras costeras la cual se caracteriza por la existencia de macizos montañosos, con altitudes de hasta 3.000 msnm, que se encuentra situado en posición costera. Tanto por latitud, como por la cercanía del océano, recibe de algún modo influencias favorables para el desarrollo de la vida vegetal. Aunque realmente no existe información comprobable, salvo referencias muy antiguas.

La siguiente Figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas de influencia.

Figura 2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del Proyecto.

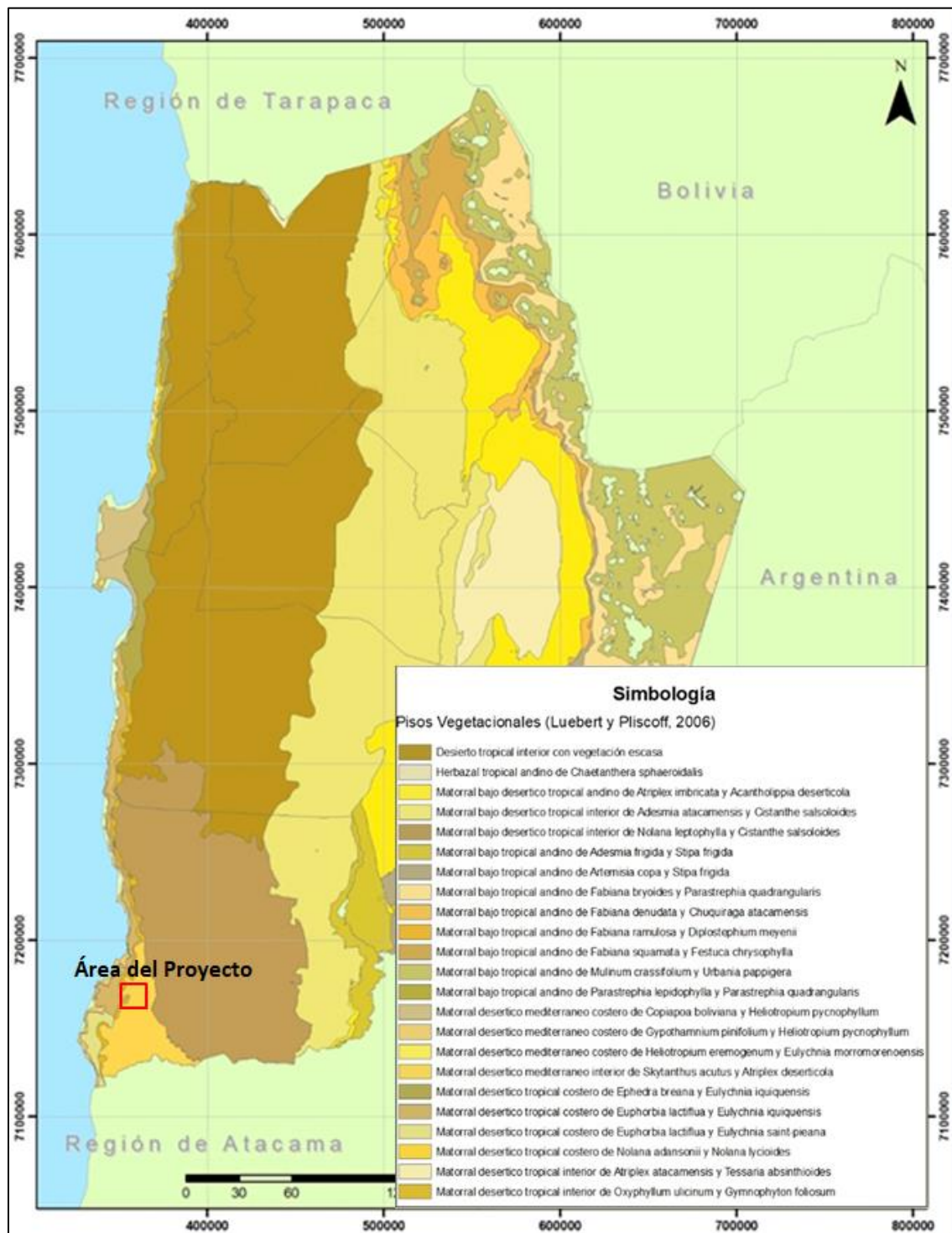


Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*. Este corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *Skytanthus acutus* y *Atriplex desertícola*, a las que se la asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *H. megalanthum* y las herbáceas *Argylia radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *T. macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos.

La siguiente Figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) para el área de influencia.

Figura 3. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plissock (2006) en relación la ubicación del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Plissock, 2006.

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en la Tabla 6 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 6. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

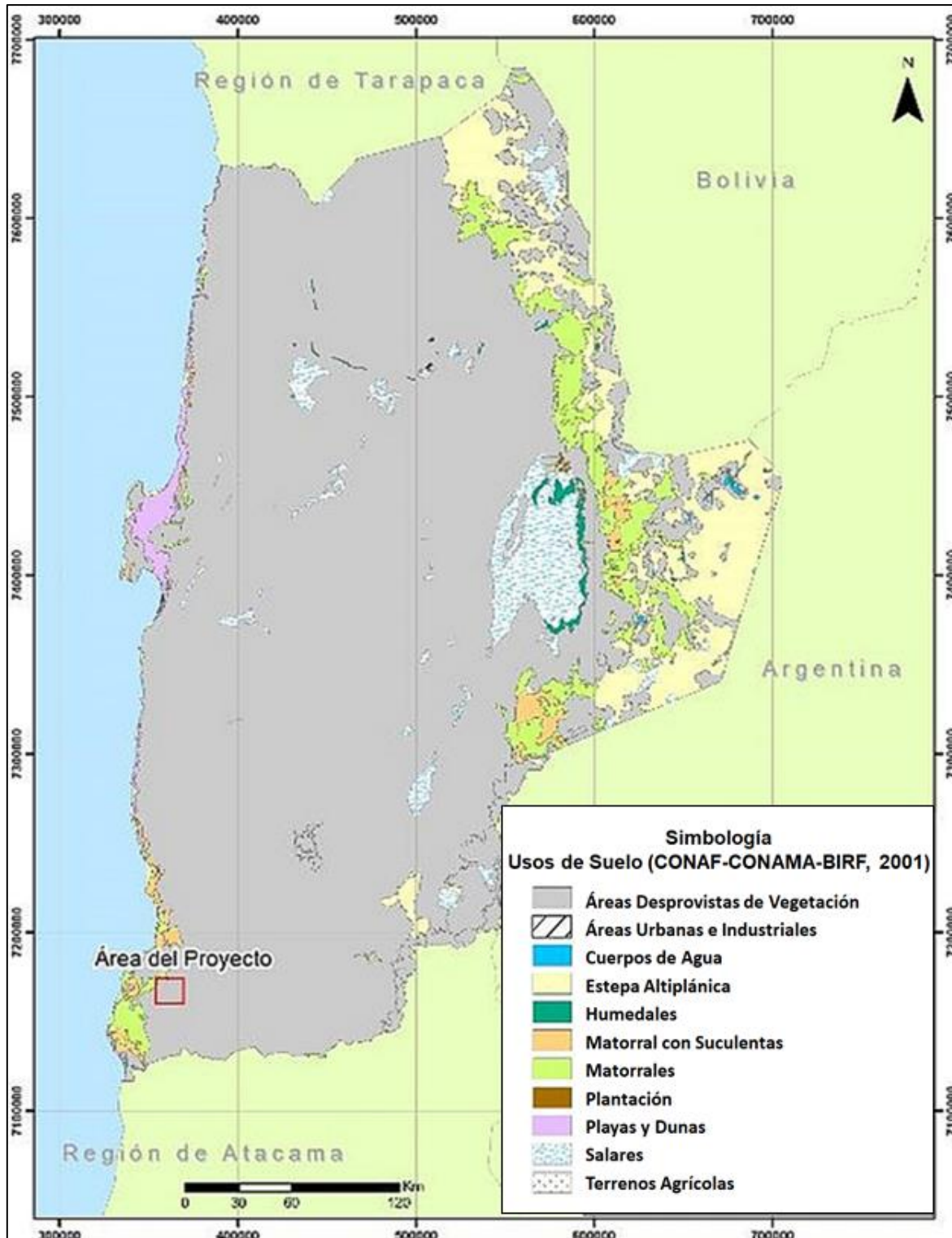
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Formación del Desierto estepario de las sierras costeras	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"² (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como "Áreas Desprovistas de Vegetación" el uso actual presente en el área de influencia (Figura 4).

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 4. Uso de Suelo presente en el área donde se ubica el Proyecto, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001.

5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de Antofagasta, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Estas corresponden a Gajardo (1994) y Pliscoff (2006) quienes contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, y pueden ser consideradas como flora potencial del área de influencia. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales de registrar en el área de influencia se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 7. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación Vegetal Desierto estepario de las sierras costeras	Piso de Vegetación Mat. Des. mediterráneo costero de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>
<i>Acaena canescens</i>	x	
<i>Adesmia atacamensis</i>	x	
<i>Adesmia tenella</i>	x	
<i>Argylia radiata</i>		x
<i>Aristolochia chilensis</i>		x
<i>Atriplex clivicola</i>		x
<i>Atriplex deserticola</i>	x	x
<i>Atriplex mucronata</i>		x
<i>Caesalpinia angulata</i>		x
<i>Calandrinia calycina</i>	x	x
<i>Calandrinia longiscapa</i>		x
<i>Chorizanthe commisuralis</i>		x
<i>Cruckshanksia pumila</i>		x
<i>Cryptantha gnaphalioides</i>	x	
<i>Cryptantha parviflora</i>	x	x
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Encelia canescens</i>		x
<i>Encelia tomentosa</i>	x	
<i>Ephedra breana</i>	x	
<i>Eulychnia acida</i>		x
<i>Euphorbia copiapina</i>	x	x
<i>Fagonia chilensis</i>	x	x
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>		x
<i>Heliotropium megalanthum</i>		x
<i>Heliotropium myosotifolium</i>		x
<i>Hippeastrum ananuca</i>	x	x
<i>Leucocoryne narcissoides</i>		x

Especies	Formación Vegetal Gajardo (1994)	Piso Vegetacional Pliscoff (2006)
	Formación Vegetal Desierto estepario de las sierras costeras	Piso de Vegetación Mat. Des. mediterráneo costero de <i>Skytanthus acutus</i> y <i>Atriplex deserticola</i>
<i>Lycium minutifolium</i>	x	
<i>Menonvillea virens</i>	x	
<i>Nolana baccata</i>	x	x
<i>Nolana crassulifolia</i>	x	
<i>Nolana rostrata</i>	x	x
<i>Oenothera coquimbensis</i>	x	
<i>Opuntia berteri</i>		x
<i>Pectocarya dimorpha</i>		x
<i>Perityle emoryi</i>		x
<i>Plantago hispidula</i>	x	
<i>Salpiglossis parvulus</i>	x	
<i>Senecio chamomolifolius</i>		x
<i>Senna acuta</i>		x
<i>Skytanthus acutus</i>	x	x
<i>Tetragonia copiapina</i>	x	x
<i>Tetragonia macrocarpa</i>	x	x
<i>Tillandsia geissei</i>	x	
<i>Viola polypoda</i>		x

Fuente: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006.

5.2. Resultados a Escala Local (Área de Influencia)

5.2.1. Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de caracterización ambiental de flora y vegetación se realizaron 26 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación

La siguiente tabla resume la cantidad de puntos de muestreo por campaña y formación en que se representó.

Tabla 8. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE (m)	NORTE (m)	
P01	360.738	7.166.469	Áreas Desprovistas de Vegetación
P02	360.565	7.165.977	Matorral Muy Abierto
P03	360.679	7.165.933	Matorral Muy Abierto
P04	360.544	7.166.128	Áreas Desprovistas de Vegetación
P05	361.068	7.166.580	Matorral Abierto
P06	361.064	7.166.396	Matorral Abierto
P07	361.212	7.166.444	Matorral Abierto
P08	361.204	7.166.600	Matorral Abierto
P09	360.444	7.166.286	Áreas Urbanas e Industriales
P10	360.201	7.166.398	Áreas Urbanas e Industriales
P11	359.675	7.166.673	Áreas Urbanas e Industriales
P12	360.027	7.166.820	Matorral Abierto
P13	359.984	7.166.929	Matorral Abierto
P14	359.852	7.166.892	Matorral Abierto
P15	359.766	7.166.867	Matorral Abierto
P16	359.639	7.166.822	Matorral Abierto
P17	361.292	7.166.289	Matorral Muy Abierto
P18	361.083	7.166.240	Áreas Desprovistas de Vegetación
P19	360.820	7.166.196	Áreas Desprovistas de Vegetación
P20	360.756	7.165.938	Matorral Abierto
P21	360.657	7.166.165	Áreas Desprovistas de Vegetación
P22	359.597	7.166.739	Matorral Abierto
P23	360.680	7.166.402	Matorral Abierto
P24	360.685	7.166.529	Matorral Muy Abierto
P25	360.519	7.166.595	Áreas con Escasa Vegetación
P26	360.454	7.166.689	Matorral Abierto

Fuente: Elaboración propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 106,41 ha (1.064.100 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 200 m² en matorrales.

De esta forma, para el cálculo del "n óptimo" se consideraron las siguientes variables

$n = 5.320$ (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

$p = 0,5$

$q = 0,5$

$K = 1,96$ (Nivel de confianza del 95%)

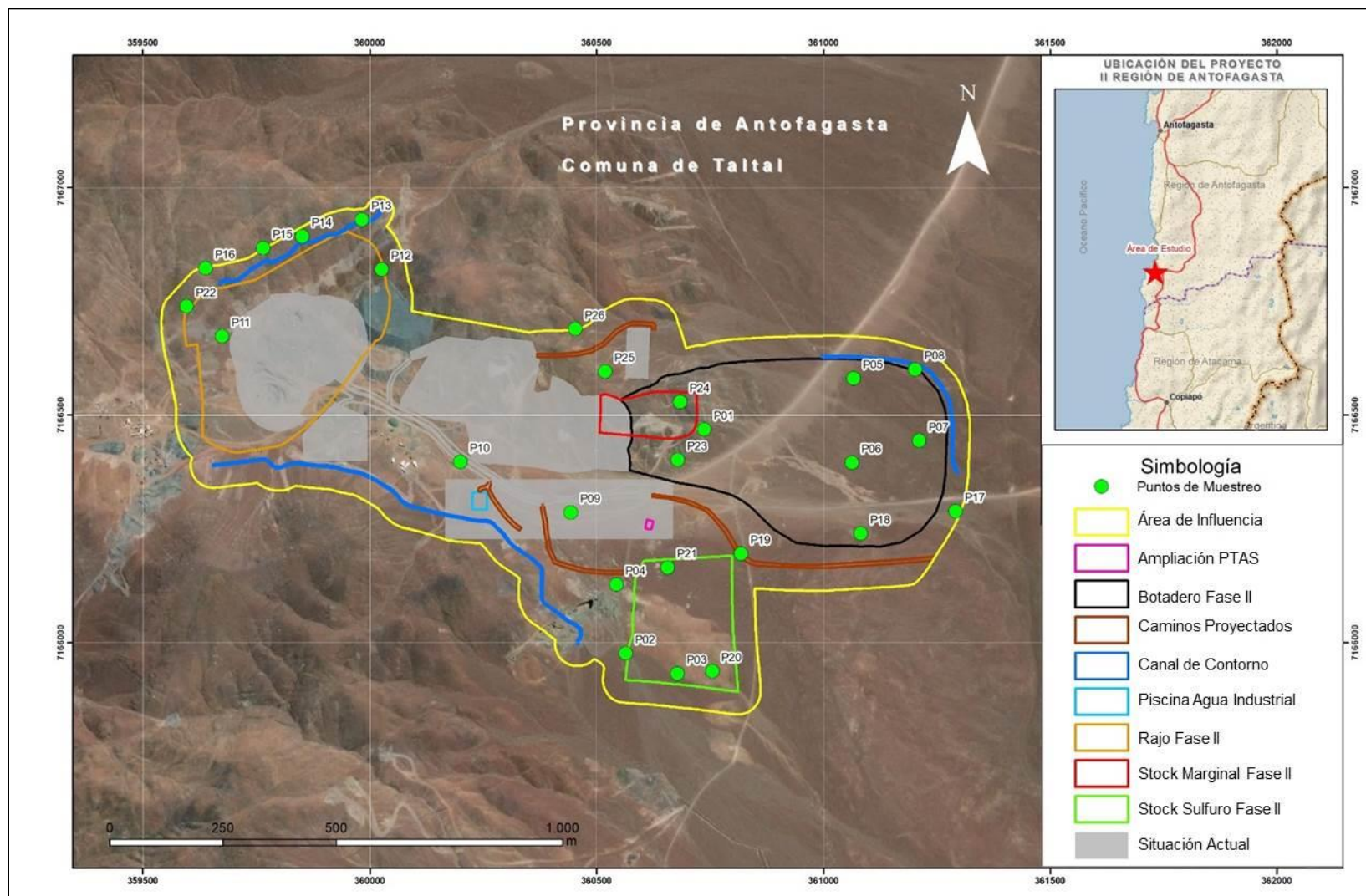
$e = 0,2$ (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 14 y 34 puntos de muestreo siendo el "n óptimo" de 24 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (26) se encuentra dentro del rango permitido y supera el "n óptimo".

La siguiente Figura 5 muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5. Distribución puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno.



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó el mapa de vegetación que se adjunta en el Apéndice 2 del presente capítulo, acorde a la Tabla 9.

El área de influencia comprende una superficie de 106,41 ha, de las cuales el 21,7% (23,06 ha) se encuentra cubierto de vegetación del tipo matorral, el 43,5% (46,24 ha) presentan áreas industriales y el 33,1% (35,26 ha) se encuentra sin vegetación (Tabla 9).

Los matorrales existentes en el área de influencia muestran un estrato arbustivo dominante con la presencia de las asociaciones *Nolana leptophylla* con *Tetragonia marítima* y la presencia de *Nolana leptophylla* de forma casi pura.

Conforme a la Ley N° 20.283, el 100% de la estructura de matorral no corresponde a Formación Xerofítica.

Tabla 9. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Área de Influencia		Área de Intervención	
				Superficie (ha)	Superfici e (%)	Superfici e (ha)	Superfici e (%)
Modificado	Áreas Industriales	Áreas Industriales	-	46,24	43,5%	14,19	31,0%
Natural	Áreas Desprovistas de Vegetación	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	35,26	33,1%	15,16	33,1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	-	1,85	1,7%	0,22	0,5%
	Matorrales	Matorral Abierto	<i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia maritima</i>	5,83	5,5%	2,95	6,4%
		Matorral Abierto	<i>Nolana leptophylla</i>	14,48	13,6%	12,06	26,3%
		Matorral Muy Abierto	<i>Nolana leptophylla</i>	2,75	2,6%	1,19	2,6%
Total, general				106,41	100,0%	45,77	100,0%

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

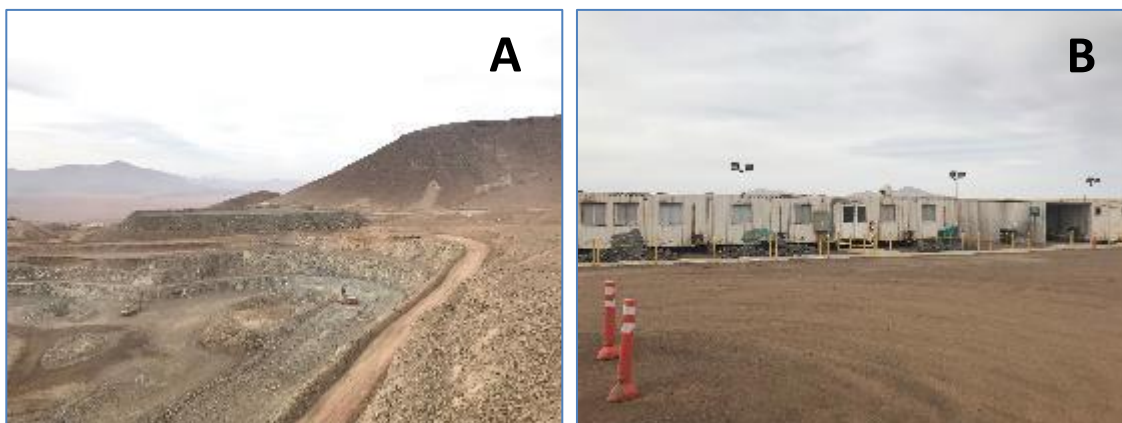
(i). Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 46,24 ha lo que equivale al 43,5%.

En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas industriales y caminos asociados al desarrollo de la actividad minera.

La siguiente fotografía, presentada en la Figura 6, refleja los ambientes modificados identificados.

Figura 6. Ambientes modificados presentes en el área de influencia.



A: Fisionomía Ambientes Modificados (Rajo Existente), **B:** Fisionomía Ambientes Modificados (Área Industrial Existente)

Fuente: Registro de campaña de Terreno 2019

(ii). *Ambientes Naturales*

En esta categoría se encuentran representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área de influencia, lo que probablemente a causa de las intervenciones antrópicas históricas, no presentan estructuras primarias sino que se encuentran en condiciones sucesionales intermedias.

En esta condición, el área de influencia presenta sectores insertos en esta categoría que alcanzan una superficie total de 60,17 ha (56,5 % del área de influencia).

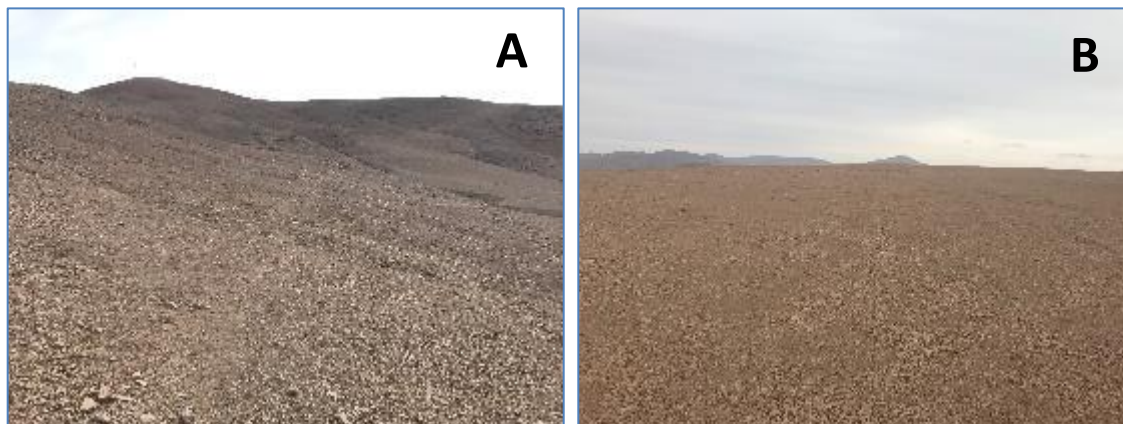
Los ambientes naturales presentes, corresponden a áreas desprovistas de vegetación, áreas con escasa vegetación y matorrales.

A continuación, se presentan las formaciones definidas para el área de influencia.

a. Áreas Desprovistas de Vegetación

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares inhóspitos para la vida vegetal, como lo son sectores con extrema aridez y suelos de mala calidad. En el área de influencia, esta formación abarca 35,26 ha, que equivalen a un 33,1%.

La siguiente fotografía presenta las áreas desprovistas de vegetación presentes en el área de influencia.

Figura 7. Áreas Desprovistas de Vegetación presentes en el área de influencia**A y B:** Fisionomía Ambientes Naturales Desprovistos de Vegetación,

Fuente: Registro de campaña de Terreno 2019

b. Matorrales

Bajo esta clasificación, están representados los elementos de vegetación propios de la condición natural del área. La estructura de la vegetación queda definida en gran medida por la condición árida del lugar, lo que determina formas de crecimiento de baja altura. El relieve también incide en la expresión vegetal de la zona. En el área de influencia, se presentan laderas, quebradas, cerros, y sectores planos. Estos ambientes son ocupados por matorrales bajos, de estructura bastante homogénea. Las coberturas en general son muy abiertas a abiertas, mientras que las alturas dominantes no superan 1 m.

Por otra parte, y de acuerdo a la legislación forestal vigente (Ley N° 20.283), el 100% de las unidades de matorral no conforman formación xerofítica afectas al permiso ambiental sectorial descrito en el artículo 151 (PAS 151) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Plan de Trabajo para corta, destrucción y/o descepado de formaciones xerofíticas), ya que no cumplen las características señaladas en la sección metodología.

Para el área de influencia, se han identificado 2 asociaciones de matorral distribuidas de acuerdo a la proporción que se señala en la siguiente tabla.

- *Matorral de Nolana leptophylla con Tetragonia marítima*

Formación vegetal con fisionomía de matorral de coberturas abiertas, con una estratificación vertical que no supera 1 m de altura y que se distribuye de forma discreta hacia el nor-oeste del área de influencia en laderas de exposición sur-este. Abarca una superficie de 5,83 ha lo que equivale al 5,48 % del área de influencia de las cuales se intervendrán 2,95 ha producto de la ampliación del rajo en la fase 2.

El estrato arbustivo presenta un desarrollo medio y está representado por la presencia dominante de *Nolana leptophylla* y *Tetragonia marítima* acompañadas escasamente de *Gypothamnium pinifolium*

El estrato herbáceo presenta casi nulo desarrollo con elementos aislados de *Cistanthe celosioides*, *Cryptantha parviflora* y *Frankenia chilensis*.

Del total de especies registradas en la formación, *Gypothamnium pinifolium* se encuentra en categoría de conservación Casi Amenazada (NT) según el DS N°42/2011 MMA.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 8. Matorral de *Nolana leptophylla* con *Tetragonia marítima* presentes en el área de influencia



A y B: Fisionomía Matorral abierto de *Nolana leptophylla* con *Tetragonia marítima* en ladera de exposición sur-este; **C:** Presencia de *Gypothamnium pinifolium* en Matorral abierto de *Nolana leptophylla* con *Tetragonia marítima* en ladera de exposición sur-este

Fuente: Campaña de Terreno

- **Matorral de *Nolana leptophylla***

Formación vegetal con fisionomía de matorral de coberturas abierta y muy abierta, con una estratificación vertical que no supera 1 m de altura y que se distribuye de forma discontinua principalmente en pequeños fondos de quebradas locales y terrenos planos. Abarca una superficie de 17,23 ha lo que equivale al 16,19% del área de influencia de las cuales se intervendrán 13,25 ha producto de la ampliación del rajo, botadero, stock marginal y stock de sulfuro fase 2.

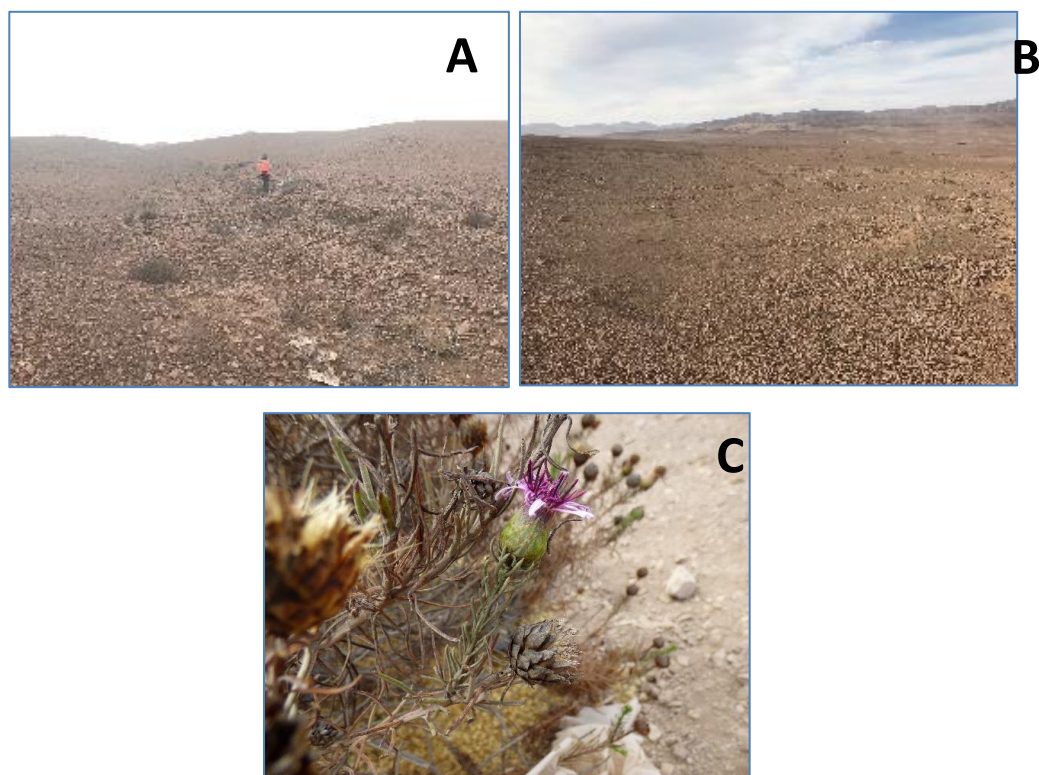
El estrato arbustivo presenta un desarrollo medio y está representado por *Nolana leptophylla* como especie principal acompañada por la presencia aislada de *Nolana fláccida*, *Heliotropium inconspicuum*, *Tetragonia marítima* y *Gypothamnium pinifolium*.

El estrato herbáceo presenta un bajo desarrollo pudiendo observarse elementos aislados de *Cistanthe celosioides* y *Frankenia chilensis*.

Del total de especies registradas en la formación, *Gypothamnium pinifolium* se encuentra en categoría de conservación Casi Amenazada (NT) según el DS N°42/2011 MMA.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 9. Matorral de *Nolana leptophylla* presentes en el área de influencia



A: Fisionomía Matorral *Nolana leptophylla* en fondo de quebrada; **B:** Fisionomía Matorral *Nolana leptophylla* en terreno plano; **C:** Presencia de *Gypothamnium pinifolium* en Matorral muy abierto de *Nolana leptophylla*

Fuente: Registro de campaña de Terreno 2019.

c. Áreas con Escasa Vegetación

Formación en que el cubrimiento es muy escaso no superando el 5% de cobertura, por este motivo, se definió como una unidad que no presenta dominancia de ninguna especie ya que todos los individuos se encontraron de forma aislada pudiendo observarse solo *Nolana leptophylla* y *Cistanthe celosioides* en una superficie equivalente a 1,85 ha.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 10. Áreas con Escasa Vegetación presentes en el área de influencia



Fisionomía Áreas con Escasa Vegetación.

Fuente: Registro de campaña de Terreno 2019.

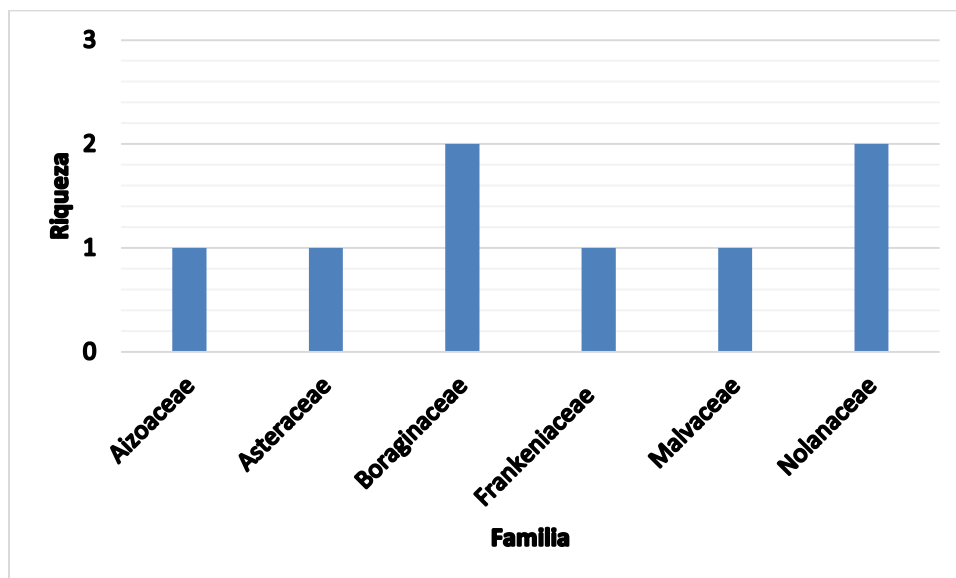
5.2.3. Flora a Escala Local

En las campañas de terreno se realizaron 26 inventarios florísticos donde se encontraron 8 especies agrupadas en 6 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

(i). *Riqueza y Composición Florística*

De las 6 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas corresponden a Boraginaceae y Nolanaceae que en su conjunto agrupan 4 especies correspondientes al 50% de la riqueza total. (Ver Figura 11).

Figura 11. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

(ii). Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (8), 2 son de origen nativo, 6 de origen endémico y ninguna de origen introducido.

Respecto a su forma de crecimiento, el 62,5% de la flora registrada corresponde a arbustos, el 37,5% a herbáceas no presentándose especies arbóreas ni suculentas. (Ver tabla 10)

Tabla 10. Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	0	0	0,0%
Leñoso bajo	0	5	0	5	62,5%
Herbáceo	2	1	0	3	37,5%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	2	6	0	8	100,0%

Fuente: Elaboración propia

El Apéndice 1 de este informe, presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

(iii). Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, en el área de influencia se registró una especie en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales, esta corresponde a *Gypothamnium pinifolium* en categoría Casi Amenazada (NT) según lo dispuesto en el DS N°42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

5.3. Análisis de singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la caracterización ambiental de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional. Por el contrario, la vegetación zonal es de amplia distribución en la Región de Antofagasta (Luebert y Pliscoff, 2006).

5.3.2. Presencia de Formaciones vegetales relictuales.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la formación del Desierto estepario de las sierras costeras, por lo cual no se presentan formaciones vegetales relictuales.

5.3.3. Presencia de Formaciones vegetales remanentes.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.3.4. Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.3.5. Presencia de Bosque nativo de preservación.

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.3.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo a la información presentada, en el área de influencia se identificó una especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esta corresponde a *Gypothamnium pinifolium* en categoría Casi Amenazada (NT) según lo dispuesto en el D.S. N°42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. La superficie que abarca la especie *Gypothamnium pinifolium* dentro de ambos matorrales, así como la superficie con presencia de esta especie que será intervenida por las obras del Proyecto, se presenta en la Tabla 11 siguiente:

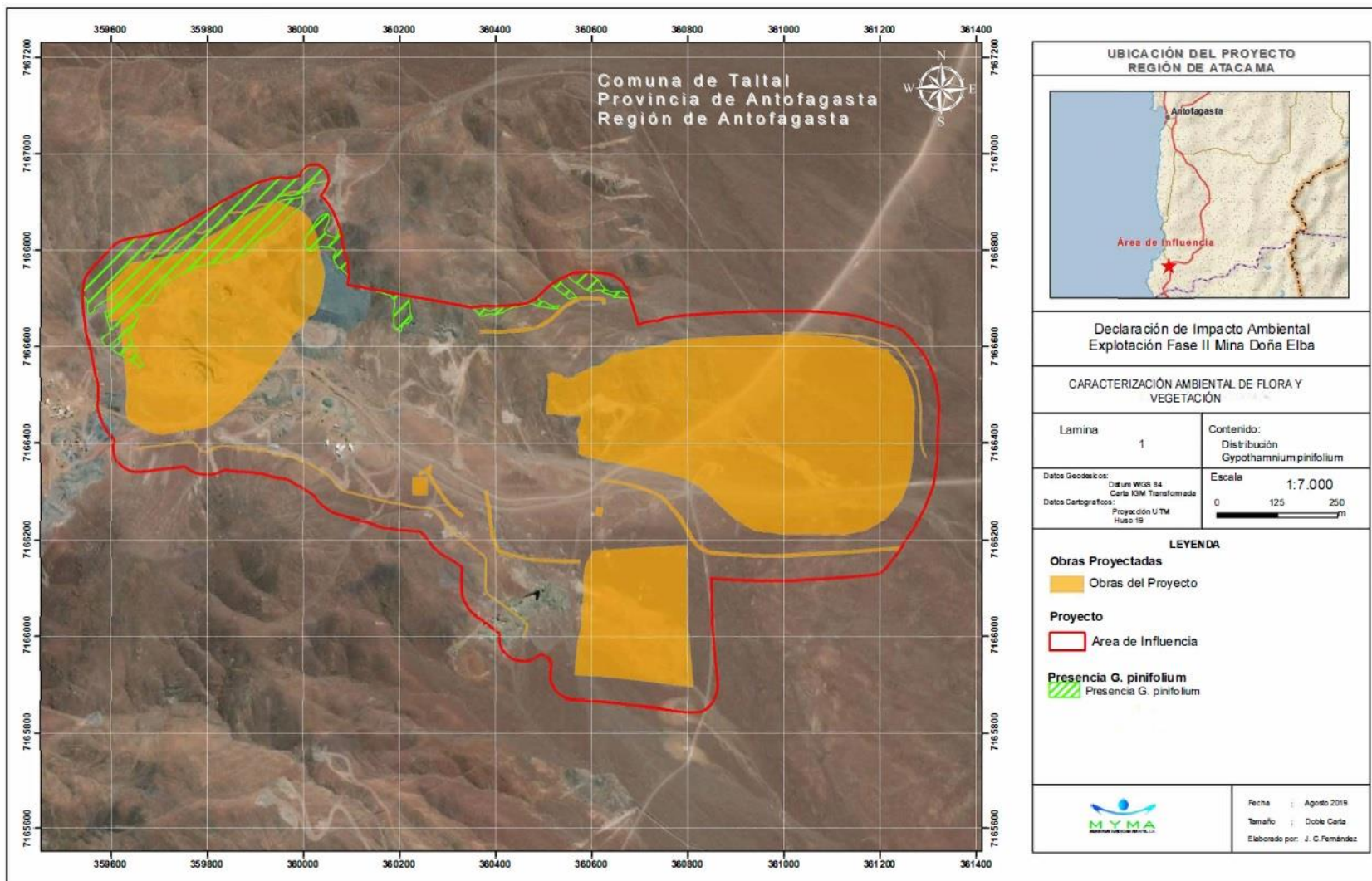
Tabla 11. Superficies con presencia de *G. pinifolium* en el área del proyecto

Ambiente	Uso	Especies Dominantes	Área de Influencia		Área de Intervención	
			Superficie Total (ha)	Superficie con Presencia de <i>G. pinifolium</i> (ha)	Superficie Total (ha)	Superficie Intervención con Presencia de <i>G. pinifolium</i> (ha)
Natural	Matorrales	<i>Nolana leptophylla</i> con <i>Tetragonia marítima</i>	5,83	5,83	2,95	2,95
		<i>Nolana leptophylla</i>	17,23	1,12	13,25	0,10
Total			23,06	6,95	16,02	3,05

Fuente: MYMA, 2019.

La siguiente figura muestra la ubicación de la especie en el área de influencia.

Figura 12. Distribución de *Gypothamnium pinifolium* en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Según la ficha de clasificación de la especie *Gypothamnium pinifolium* se estima que la distribución geográfica crece desde quebrada Miguel Díaz (24° 32' S) por el Norte hasta el Parque Nacional Pan de Azúcar en la Región de Atacama (26° 03' S) y desde la costa hasta unos 900 m de altitud, en la zona de influencia de la neblina. Se estima que la extensión de la presencia es de 3.452 km² (345.200 ha). La preferencia de hábitat de la *Gypothamnium pinifolium* crece en las quebradas, laderas y mesetas en todo el cinturón de neblina del sitio costero de Paposo. Es posible encontrarla creciendo en suelos arenosos de fondos planos de quebradas. Esta especie define un piso vegetacional y contribuye a caracterizarla. Según Clasificación Vegetacional, la especie crece en la Formación matorral desértico, Pisos Matorral desértico mediterráneo costero de *Gypotamnium pinifolium* y *Heliotropium pycnophyllum*, Matorral desértico tropical costero de *Euphorbia lactiflua* y *Eulychnia iquiquensis*, Piso matorral desértico tropical interior de *Oxyphyllum ulicinum* y *Gymnophyton foliosum*, llegando hacia el interior del piso Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe salsoloides* (Luebert & Pliscoff 2006). El área de ocupación de *Gypothamnium pinifolium* se estima en 166 km² (16.600 ha).

La superficie que será intervenida por las obras del proyecto es de 16,02 ha con escasa presencia de *Gypothamnium pinifolium*, dicha intervención equivale al 0,096 % del área de ocupación de la especie y al 0,005% de su distribución geográfica.

5.3.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

5.3.8. Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se identificaron 6 especies endémicas, estas corresponden a *Cistanthe celosioides*, *Gypothamnium pinifolium*, *Heliotropium inconspicuum*, *Nolana flácida*, *Nolana leptophylla* y *Tetragonia marítima*.

5.3.9. Presencia de especies de distribución restringida.

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.3.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio se presenta una especie en o cercano al límite de distribución geográfico esta corresponde a *Gypothamnium pinifolium* cuya distribución se acota a las costas de la Región de Antofagasta hasta el Parque Nacional Pan de Azúcar en la Región de Atacama.

5.3.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.3.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.3.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.3.14. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

De acuerdo a la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.3.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas

denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.3.16. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia descrita, presenta mayoritariamente formaciones ausentes de vegetación, determinado por signos de aridez y condiciones propias de la zona, así como áreas industriales determinadas por actividad minera actual y pasada, sin embargo, es posible observar formaciones de matorral dominada principalmente por las especies *Nolana leptophylla* y *Tetragonia maritima*. Las formaciones de matorral presentes no conforman formaciones xerofíticas de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI) y modificaciones (D.S. N° 26/2012 del MINAGRI) mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 8 especies distribuidas en 6 Familias.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, se determinó una especie listada en alguna categoría de conservación oficial esta corresponde a *Gypothamnium pinifolium*, en categoría Casi Amenazada (NT) según lo dispuesto en el DS N°42/2011.

El proyecto intervendrá 45,77 ha de las cuales 16,2 ha tiene una escasa presencia de *Gypothamnium pinifolium*, dicha intervención equivale al 0,096 % del área de ocupación de la especie y al 0,005% de su distribución geográfica.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquand. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, SEA 2015.
- Guía para la determinación del área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA 2017
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-

8. APÉNDICES

8.1. Apéndice 1: Listado taxonómico

Familia	Especie	Nombre común	Forma Crecimiento	Origen	DS N°68/2009	RCE	Formación Área de Influencia	
							<i>Matorral de Nolana leptophylla</i>	<i>Matorral de Nolana leptophylla con Tetragonia maritima</i>
Malvaceae	<i>Cistanthe celosioides</i>	Malvilla	Herbáceo	Endémico	-	-	x	x
Boraginaceae	<i>Cryptantha parviflora</i>	-	Herbáceo	Nativo	-	-		x
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>	Hierba del Salitre	Herbáceo	Nativo	-	-	x	x
Asteraceae	<i>Gypothamnium pinifolium</i>	-	Arbustivo	Endémico	-	NT (DS 42/2011 MMA)	x	x
Boraginaceae	<i>Heliotropium inconspicuum</i>	-	Arbustivo	Endémico	-	-	x	
Nolanaceae	<i>Nolana flaccida</i>	-	Arbustivo	Endémico	-	-	x	
Nolanaceae	<i>Nolana leptophylla</i>	Hierba de la Lombriz	Arbustivo	Endémico	-	-	x	x
Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i>	Aguanosa	Arbustivo	Endémico	-	-	x	x

8.2. Apéndice 2: Cartografía de ocupación de vegetación en el área de influencia del Proyecto.

